

Bài toán ba lô 2

Điểm: 1400

Thời gian: 2.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có N viên bi, được đánh số $1, 2, 3, \dots, N$. Với mỗi $i (1 \leq i \leq N)$, viên bi thứ i có khối lượng là w_i và có giá trị là v_i .

Kaninho quyết định chọn một số viên bi từ N viên bi trên và bỏ vào ba lô để đi chơi. Sức chứa của ba lô là W , có nghĩa là tổng khối lượng của các viên bi được chọn phải không được quá W .

Tìm tổng giá trị lớn nhất có thể của các viên bi được chọn để bỏ vào ba lô.

Input

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên $N, W (1 \leq N \leq 100, 1 \leq W \leq 10^9)$
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên $w_i, v_i (1 \leq w_i \leq W, 1 \leq v_i \leq 10^3)$

Output

- In ra giá trị cần tìm.

Example

Test 1**Input**

```
3 8
3 30
4 50
5 60
```

Output

```
90
```

Note

Giải thích: Viên bi thứ 1 và 3 sẽ được chọn để bỏ vào ba lô. Vì chúng có tổng khối lượng không quá 8 và có giá trị lớn nhất là 90.